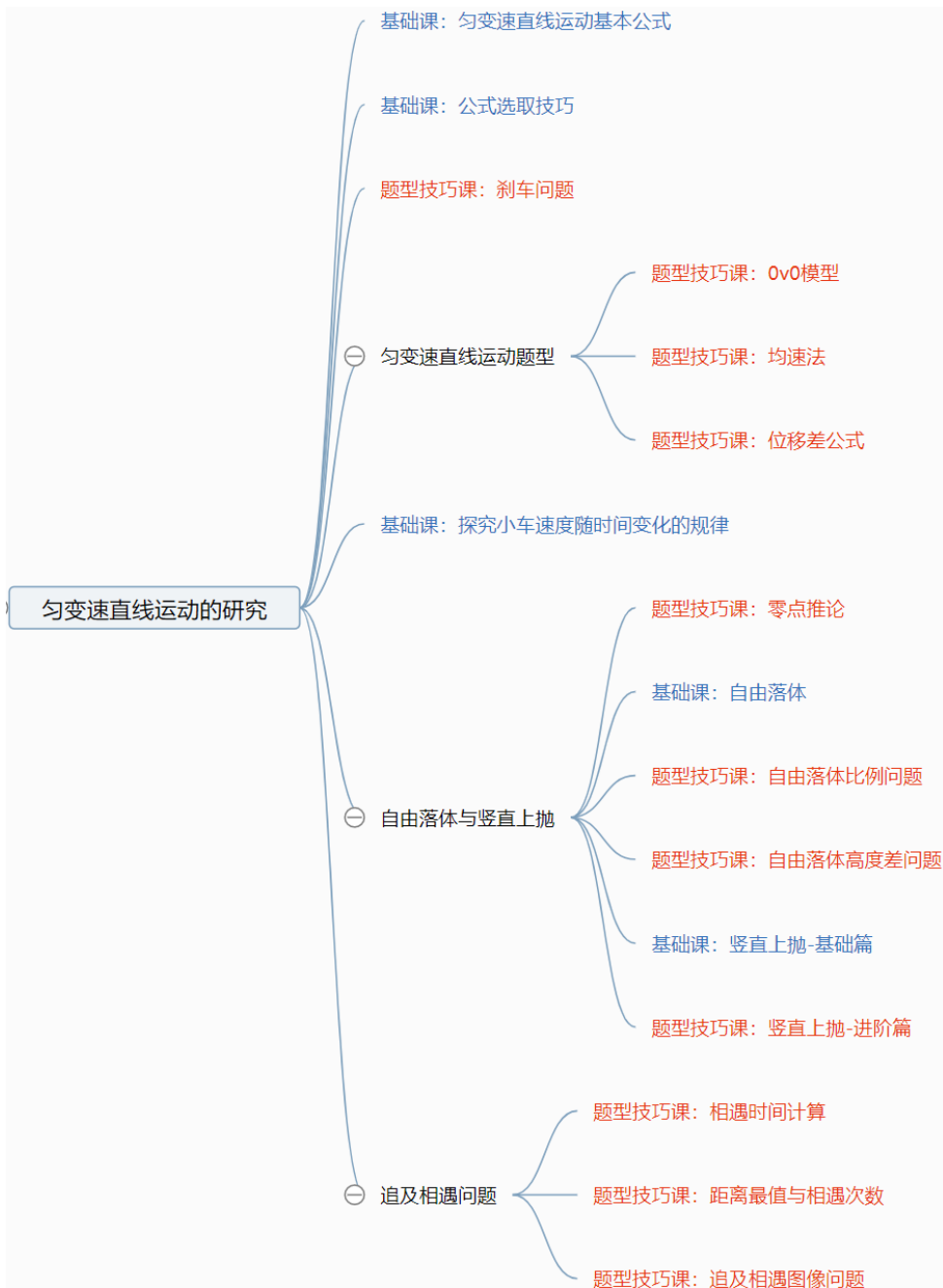


必修1系统课No.30

题型技巧课

追及相遇图像问题

有问题直接发评论区



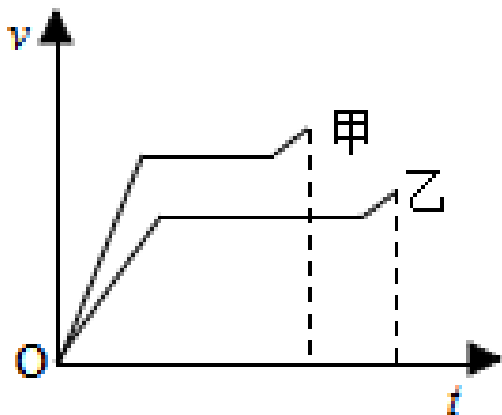
*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

注意事项

v-t图无法反映 d_0 !

图线从同一点出发只表示同时出发且初速度相同，不表示从同一地点出发!

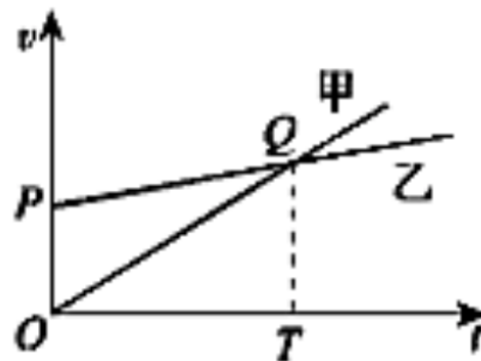
图线交点表示此时共速，不表示相遇!



题型特征

甲、乙两车在一平直道路上同向做匀加速直线运动，其 $v-t$ 图象如图所示，图中 $\triangle OQT$ 和梯形 $OPQT$ 的面积分别为 x_1 和 x_2 。初始时，甲车在乙车前方 x_0 处（ ）

- A. 若 $x_0 = x_2 - x_1$ ，两车不会相遇
- B. 若 $x_0 < x_1$ ，两车不一定能相遇
- C. 若 $x_0 = x_1$ ，两车相遇 1 次
- D. 若 $x_0 = x_2$ ，两车不会相遇

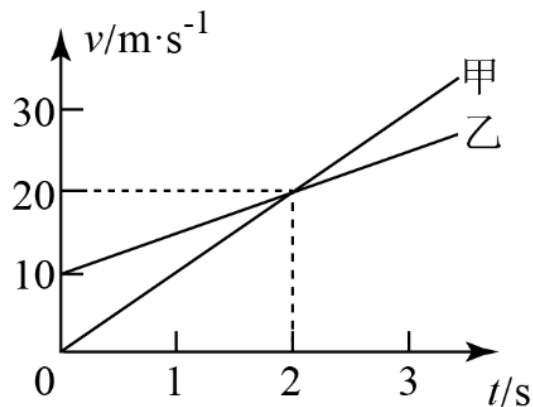


根据v-t图，判断相遇可能性

题型特征

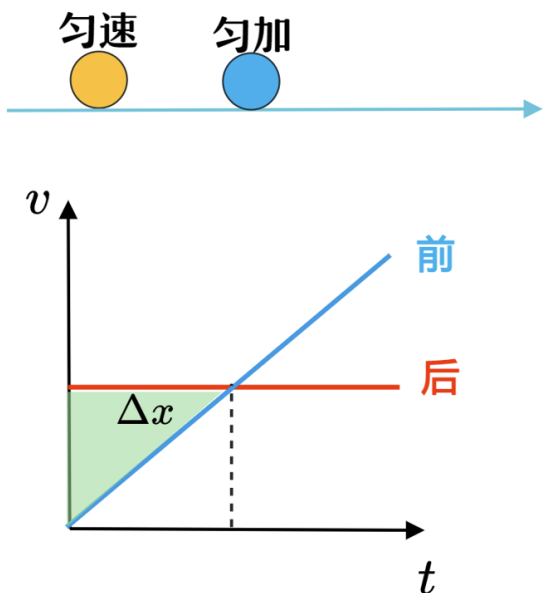
甲、乙两车在平直公路上同向行驶，其 $v-t$ 图像如图所示。已知两车在 $t = 3\text{s}$ 时并排行驶，则（ ）

- A. 在 $t = 1\text{s}$ 时，甲车在乙车后
- B. 在 $t = 0$ 时，甲车在乙车前 7.5m
- C. 两车另一次并排行驶的时刻是 $t = 2\text{s}$
- D. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 40m



根据 $v-t$ 图，已知一次相遇的时刻，求另一次

判断相遇次数



核心是交点、是共速

分析步骤：

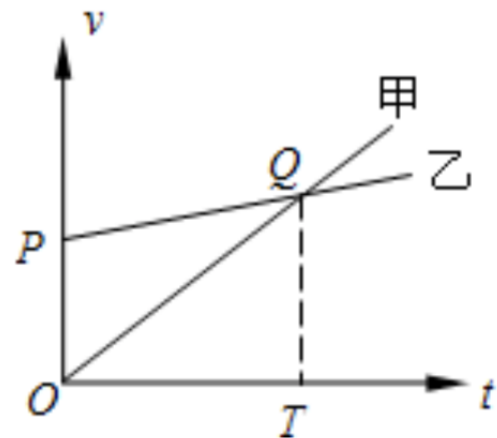
画出从开始到交点的面积差 Δx ，

$$\Delta x = x_{\text{后}} - x_{\text{前}}$$

根据已知条件给的 d_0 ，用距离公式判断

甲乙两车在一平直道路上同向运动，其 $v-t$ 图象如图所示。图中 $\triangle OPQ$ 和 $\triangle OQT$ 的面积分别为 x_1 和 x_2 ($x_2 > x_1$)。初始时，甲车在乙车前方 x_0 处，则下列说法正确的是 ()

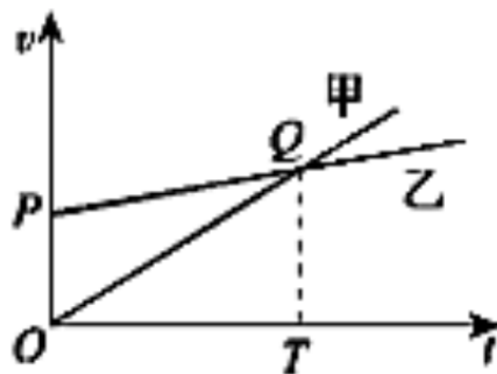
- A. 若 $x_0 = x_1$ ，两车相遇 1 次
- B. 若 $x_0 < x_1$ ，两车相遇 2 次
- C. 若 $x_0 = x_2$ ，两车相遇 1 次
- D. 若 $x_0 = x_2$ ，两车不会相遇



先在图上标前后车

甲、乙两车在一平直道路上同向做匀加速直线运动，其 $v-t$ 图象如图所示，图中 $\triangle OQT$ 和梯形 $OPQT$ 的面积分别为 x_1 和 x_2 。初始时，甲车在乙车前方 x_0 处（ ）

- A. 若 $x_0 = x_2 - x_1$ ，两车不会相遇
- B. 若 $x_0 < x_2 - x_1$ ，两车不一定能相遇
- C. 若 $x_0 = x_1$ ，两车相遇 1 次
- D. 若 $x_0 = x_2$ ，两车不会相遇



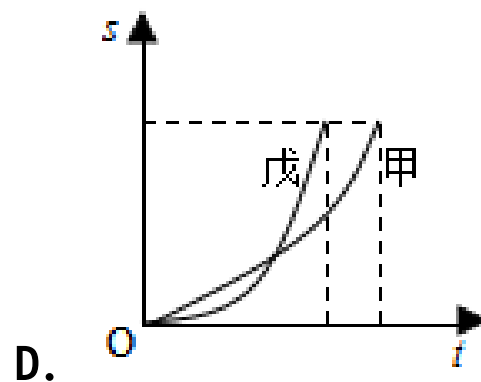
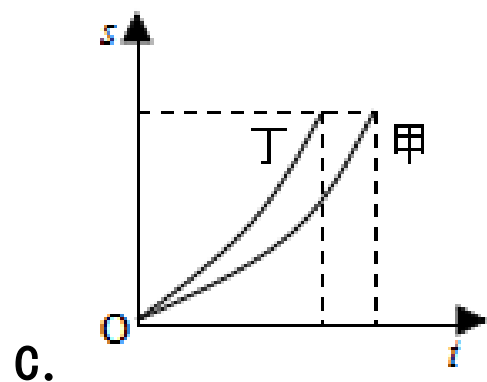
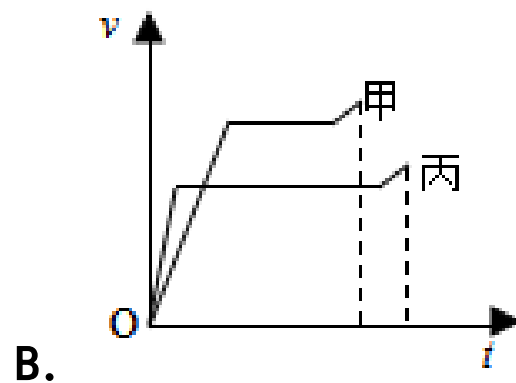
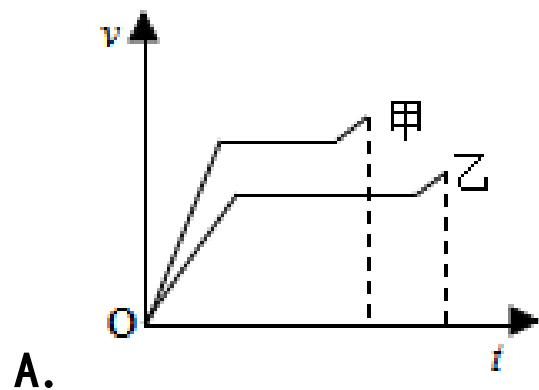
已知一次相遇时刻，分析另一次

核心是面积！

两次相遇之间走过的距离相同，即面积相同！

高考真题-2021·广东

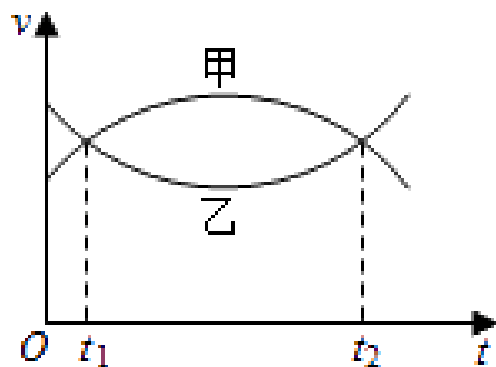
赛龙舟是端午节的传统活动。下列 $v-t$ 和 $s-t$ 图像描述了五条相同的龙舟从同一起点线同时出发、沿长直河道划向同一终点线的运动全过程，其中能反映龙舟甲与其它龙舟在途中出现船头并齐的有（ ）



不要学了复杂的忘了简单的， $x-t$ 图交点就表示相遇！

高考真题-2018·全国2卷

甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动，其速度-时间图象分别如图中甲、乙两条曲线所示，已知两车在 t_2 时刻并排行驶，下列说法正确的是（ ）



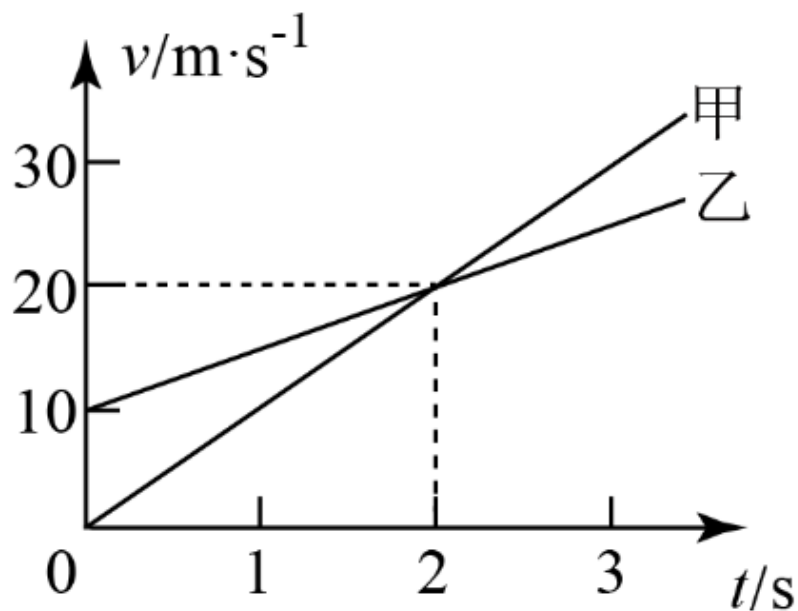
- A. 两车在 t_1 时刻也并排行驶
- B. 在 t_1 时刻甲车在后，乙车在前
- C. 甲车的加速度大小先增大后减小
- D. 乙车的加速度大小先减小后增大

已知一次相遇时刻，分析另一次

如果图线是两条直线且相交

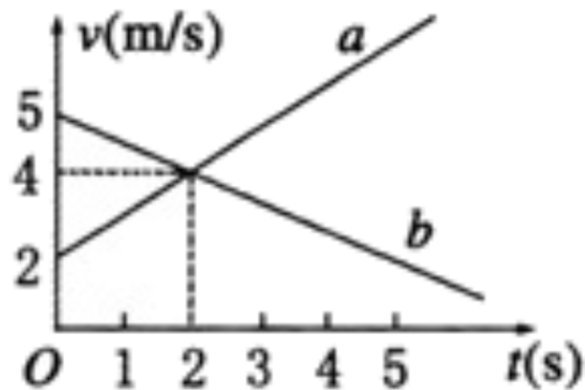
交点时刻必是两次相遇时刻的中点！

两次相遇之间，共速时距离最远

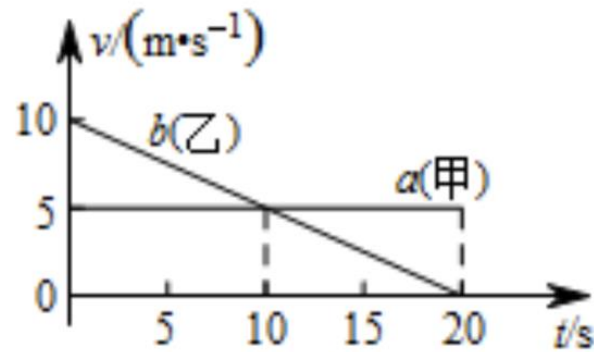


a 、 b 两物体在同一直线上运动，二者运动的 $v-t$ 图象均为直线。如图，已知两物体在 $4s$ 末相遇。则关于它们在 $0\sim 4s$ 内的运动。下列说法正确的是（ ）

- A. a 、 b 两物体运动的方向相反
- B. a 物体的加速度小于 b 物体的加速度
- C. $t = 2s$ 时两物体相距最远
- D. $t = 0$ 时刻， a 在 b 前方 $3m$ 远处



甲、乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动， $t = 0$ 时刻同时经过公路旁的同一个路标。在描述两车运动的 $v-t$ 图象中（如图），直线 a 、 b 分别描述了甲、乙两车在 $0 \sim 20\text{s}$ 的运动情况。关于两车之间的位置关系，下列说法正确的是（ ）



- A. 在 $0 \sim 10\text{s}$ 内两车逐渐靠近
- B. 在 $10 \sim 20\text{s}$ 内两车逐渐远离
- C. 在 $5 \sim 15\text{s}$ 内两车的位移相等
- D. 在 $t = 10\text{s}$ 时两车在公路上相遇

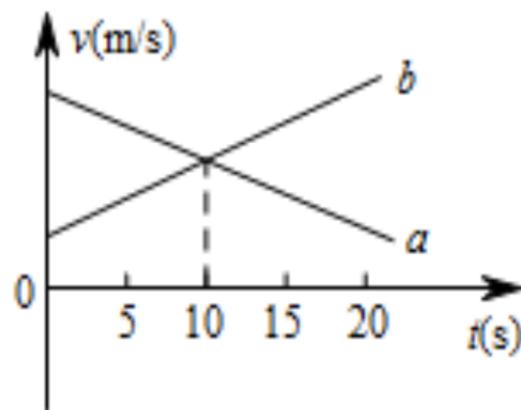
a 、 b 两辆车在两条平直的车道上同方向行驶，它们的速度—时间图象如图所示。在 $t = 0$ 时刻，两车的距离为 d ， $t = 5\text{s}$ 的时刻它们第一次相遇，关于两辆车之间的关系，下列说法正确的是（ ）

A. $t = 15\text{s}$ 时刻两车第二次相遇

B. $t = 20\text{s}$ 时刻两车第二次相遇

C. $t = 10\text{s}$ 时刻相距 $\frac{d}{3}$

D. $5\text{s} \sim 15\text{s}$ 时间内，先是 a 在前，后是 b 在前



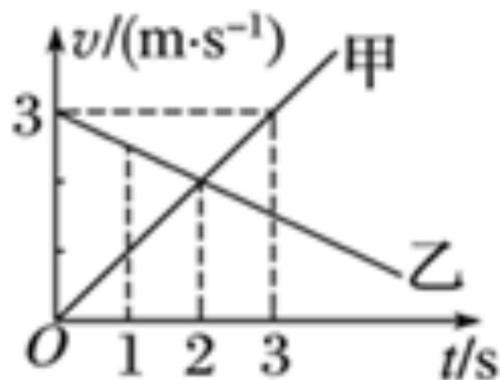
如图所示为甲、乙两球同向运动的 $v-t$ 图象，甲球从静止出发，乙球以某一初速度运动，在 $t = 3\text{s}$ 时两球恰好相遇，则（ ）

A. 甲、乙两球从同一地点出发，且在 $t = 2\text{s}$ 时两球相距最近

B. 在 $t = 1\text{s}$ 时乙球在前，甲球在后

C. 在 $t = 2\text{s}$ 时乙球在前，甲球在后

D. 在 $t = 0$ 时，甲、乙两球相距 2.25m



高考真题-2016·全国1卷选择压轴

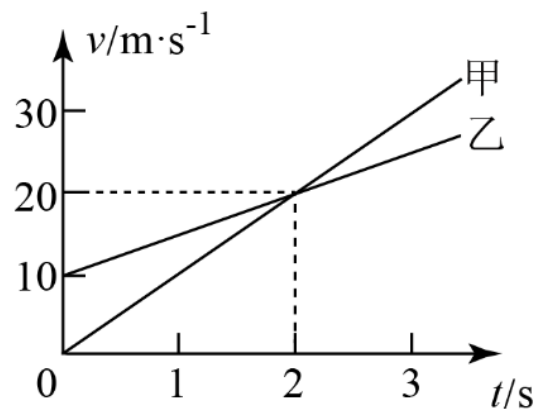
甲、乙两车在平直公路上同向行驶，其 $v-t$ 图像如图所示。已知两车在 $t = 3\text{s}$ 时并排行驶，则 ()

A. 在 $t = 1\text{s}$ 时，甲车在乙车后

B. 在 $t = 0$ 时，甲车在乙车前 7.5m

C. 两车另一次并排行驶的时刻是 $t = 2\text{s}$

D. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 40m



打卡时刻

评论
“已打卡”

【追及相遇图像问题】 题型技巧卡

题型特征：

根据v-t图，分析相遇可能性或已知一次分析另一次

注意事项：

v-t图无法反映 d_0 ！

交点表示共速而不是相遇

相遇次数：

$$\Delta x = x_{\text{后}} - x_{\text{前}}$$

已知一次相遇，分析另一次：

核心是面积。两次相遇之间面积相等

都是直线且相交时，共速在两次相遇中间时刻，是最远距离

下节预告

重力

关注UP，物理上分！